

1. Taşıma Katmanı (Transport): Kesinlikle Katı JSON

"Avcı" (yerel kazıyıcı) modelin, buluttaki "Kurmay" modele veriyi gönderirken kullanacağı dil kesinlikle yapılandırılmış bir **JSON şeması** olmalıdır. Düz metin (raw text) göndermek, API tarafında sürekli hata (parsing error) yaratır.

Geliştirdiğin o yüksek hızlı FastAPI mimarilerinde veriyi rotalarken Pydantic gibi doğrulayıcılar kullanmak sistemin çökmesini engeller. Avcı model, haberi bulup elelediğinde şu tarz katı bir çıktı üretmelidir:

- **"source_credibility"**: Kaynağın güvenilirlik skoru (0.0 - 1.0)
- **"macro_relevance"**: Haberin makroekonomik ilgisi (True/False)
- **"raw_entities"**: Haberde geçen varlıklar (Örn: ["FED", "Faiz", "USD/TRY"])
- **"clean_text"**: Gürültüden arındırılmış saf haber metni.

Neden JSON? Çünkü deterministiktir. Sistem API üzerinden bu paketi aldığı anda, "Kurmay" modele göndermeden önce if/else bloklarıyla (örneğin sadece macro_relevance = True olanları geçir) çok ucuz ve hızlı bir son filtreleme yapabilirsin.

2. Depolama ve Bağlam Katmanı (RAG): Vektör Temsilleri

Avcı modelden gelen o temiz JSON paketi API'ye ulaştıktan sonra, içindeki "clean_text" kısmı anında **Vektörlere (Embeddings)** dönüştürülmeli ve veri tabanına (SQLite veya ChromaDB) o şekilde yazılmalıdır.

"Kurmay" analist model çalışıp fon yöneticisine bir rapor yazacağı zaman, veriyi JSON formatında satır satır okumaz. Vektör deposuna bir sorgu atar (RAG) ve sadece birbiriyle anlamsal olarak (semantik) eşleşen vektörleri kendine bağlam olarak çeker.

Özetle Mimarinin Akışı

1. **Avcı Model** interneti kazar, gürültüyü siler ve veriyi bir **JSON objesi** olarak API'ye fırlatır.
2. Arka plandaki sistem bu JSON'u doğrular (validation), metni alır ve **Vektör (Embedding)** olarak veritabanına gömer.
3. **Kurmay Model** (bulut veya şirket içi) analiz yaparken bu vektörleri bağlam penceresine çekip "Zeki" bir sentez üretir.

Bu yapı sayesinde sistemin hem yazılımsal olarak kırılmaz (JSON doğrulaması) hem de analitik olarak son derece derinlikli (Vektör uzayı) olur.